Resolução - Prova 1 (2026)

EST037 - Inferência Não Paramétrica | Prof. Clécio da Silva Ferreira

Angelo dos Santos

29 de abril de 2026

Contents

1 Questão 1 (6.5 pontos) 2
1.1 Testes de Simetria . . . 2
1.2 Testes de Aleatoriedade . . . 2
1.3 Testes de Normalidade . . . 3
1.4 Sugestão de Modelo de Distribuição . . . 3

2 Questão 2 (6.5 pontos) 4
2.1 Resultado Teórico Necessário . . . 4
2.2 Determinação da f.d.a. $F_X(x)$ e de sua Inversa $F_X^{-1}(u)$ . . . 4
2.3 Algoritmo de Geração da Amostra . . . 5

3 Questão 3 (5.5 pontos) 6
3.1 Teste de Aderência para Beta$(3, 2.3)$ . . . 6
3.2 Teste Exato para Aleatoriedade . . . 6

4 Questão 4 (6.5 pontos) 8
4.1 1. Funções da Distribuição Exponencial . . . 8
4.2 2. Transformação de Variáveis . . . 8
4.3 3. Simplificação da Densidade Conjunta . . . 8
4.4 4. Obtenção da Densidade Marginal $f_R(r)$ . . . 9
4.5 5. Expressão Final . . . 9

5 Apêndice: Código Fonte Computacional 10

1 Questão 1 (6.5 pontos)

Enunciado: Faça testes de simetria, aleatoriedade e normalidade para uma amostra aleatória de uma variável contínua (dados em `q1.txt`). Use um nível de significância $\alpha = 0.1$. Que modelo de distribuição você sugere para os dados?

A amostra analisada contém $n = 30$ observações contínuas. Adotamos o nível de significância $\alpha = 0.10$. Conforme diretriz metodológica, aplicamos três testes distintos para cada propriedade investigada.

1.1 Testes de Simetria

Investiga-se se a distribuição populacional subjacente é simétrica em torno do seu centro de localização θ.

- **Hipótese Nula (H_0):** A distribuição é simétrica em torno de θ.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** A distribuição é assimétrica.

Table 1: Testes de Simetria para os dados de q1.txt (alpha = 0.10).

Teste	Estatistica	P_Valor	Decisao_alpha_010
Miao, Gel e Gastwirth (MGG)	-1.0309	0.3026	Não rejeita H0
Cabilio e Masaro (CM)	-0.8857	0.3758	Não rejeita H0
Mira (M)	-0.7819	0.4343	Não rejeita H0

→ **Consultar resultado exato na tabela** (na dúvida favorece-se H_0).

Conclusão: Não existe evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula de simetria ao nível de significância de 10% ($\alpha = 0.10$), portanto a distribuição dos dados pode ser considerada simétrica em torno do seu centro.

1.2 Testes de Aleatoriedade

Avalia-se a independência e a ausência de padrão sequencial ou tendência na geração dos dados.

- **Hipótese Nula (H_0):** A sequência de observações é aleatória (i.i.d.).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** A sequência de observações não é aleatória.

Para o teste das corridas, os dados contínuos foram dicotomizados em relação à mediana ($\tilde{x} = 0.4544$), resultando em $n_1 = 15$ observações acima da mediana, $n_2 = 15$ observações abaixo da mediana e $r = 19$ corridas observadas.

Table 2: Testes de Aleatoriedade para os dados de q1.txt (alpha = 0.10).

Teste	Estatistica	P_Valor	Decisao_alpha_010
Corridas de Wald-Wolfowitz (Runs Test)	r = 19 (Z = 1.1148)	0.2649	Não rejeita H0
Razão RVN de Bartels	RVN = 2.1695 (Z = 0.4643)	0.6425	Não rejeita H0
Tendência de Cox-Stuart	S = 6 (n = 15)	0.6072	Não rejeita H0

→ **Consultar resultado exato na tabela** (na dúvida favorece-se H_0).

Conclusão: Não existe evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula de aleatoriedade ao nível de significância de 10% ($\alpha = 0.10$), portanto podemos assumir que as observações foram geradas de forma aleatória e independente.

1.3 Testes de Normalidade

Verifica-se a aderência dos dados à família de distribuições normais.

- **Hipótese Nula (H_0):** Os dados provêm de uma distribuição normal.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Os dados não provêm de uma distribuição normal.

Table 3: Testes de Normalidade para os dados de q1.txt (alpha = 0.10).

Teste	Estatistica	P_Valor	Decisao_alpha_010
Shapiro-Wilk	W = 0.9078	0.0131	Rejeita H0
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)	D = 0.1491	0.0873	Rejeita H0
Anderson-Darling	A = 0.8499	0.0253	Rejeita H0

$\rightarrow$ **Consultar resultado exato na tabela** (na dúvida favorece-se H_0).

Conclusão: Existe evidência para rejeitar a hipótese nula de normalidade ao nível de significância de 10% ($\alpha = 0.10$), portanto a amostra observada não provém de uma distribuição normal.

1.4 Sugestão de Modelo de Distribuição

Sintetizando os resultados dos testes anteriores: 1. Os dados exibem **simetria** consistente em torno do centro (p-valores > 0.30). 2. Os dados constituem uma **amostra aleatória i.i.d.** (p-valores > 0.25). 3. Os dados **não seguem uma distribuição normal** (p-valores < 0.10).

A análise descritiva complementar indica média $\bar{x} = 0.2716$, mediana $\tilde{x} = 0.4544$, desvio padrão $s = 1.4963$ e coeficiente de curtose amostral $\kappa = 5.8148$. A curtose substancialmente superior a 3 revela a presença de **caudas pesadas (leptocurtose)**, corroborada por valores extremos em ambas as direções (mínimo de -4.6793 e máximo de 4.0313).

Sugestão de Modelo: Sugere-se uma **distribuição t de Student** com parâmetros de localização e escala e poucos graus de liberdade ($\nu \approx 3$). Alternativamente, recomendam-se distribuições simétricas de caudas pesadas como a **distribuição de Laplace (Dupla Exponencial)** ou a **distribuição Logística**.

2 Questão 2 (6.5 pontos)

Enunciado: Considere uma variável aleatória X com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} e^{-(x-\mu)/\sigma}, \quad \mu < x,\ \mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0.$$

Explique como pode ser gerada uma amostra aleatória da variável aleatória X, para μ e σ apropriados e tamanho qualquer. Enuncie corretamente os resultados que forem necessários.

A variável aleatória X segue uma **distribuição Exponencial deslocada (Two-parameter Exponential)** com parâmetro de localização μ e parâmetro de escala σ.

2.1 Resultado Teórico Necessário

Teorema da Inversão (Probability Integral Transform): Seja X uma variável aleatória contínua com função de distribuição acumulada (f.d.a.) $F_X(x)$ estritamente crescente e contínua em seu suporte. Se $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$, então a variável aleatória definida pela transformação quantílica:

$$X = F_X^{-1}(U)$$

possui função de distribuição acumulada exatamente igual a $F_X(x)$.

Demonstração: Como F_X é estritamente crescente, para todo x no suporte:

$$P(X \leq x) = P\left(F_X^{-1}(U) \leq x\right) = P\left(U \leq F_X(x)\right).$$

Sendo $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$, tem-se $P(U \leq u) = u$ para qualquer $u \in [0,1]$. Logo:

$$P(U \leq F_X(x)) = F_X(x),$$

o que demonstra que $X \sim F_X$.

2.2 Determinação da f.d.a. $F_X(x)$ e de sua Inversa $F_X^{-1}(u)$

1. **Função de distribuição acumulada $F_X(x)$:** Para todo $x > \mu$:

$$F_X(x) = \int_\mu^x f(t)\,dt = \int_\mu^x \frac{1}{\sigma} e^{-(t-\mu)/\sigma}\,dt = \left[-e^{-(t-\mu)/\sigma}\right]_\mu^x = 1 - e^{-(x-\mu)/\sigma}.$$

   Para $x \leq \mu$, temos $F_X(x) = 0$.

2. **Inversão da função de distribuição acumulada (F_X^{-1}):** Fixando $u \in (0,1)$ e resolvendo $F_X(x) = u$:

$$1 - e^{-(x-\mu)/\sigma} = u \iff e^{-(x-\mu)/\sigma} = 1 - u \iff -\frac{x-\mu}{\sigma} = \ln(1-u) \iff x = \mu - \sigma\ln(1-u).$$

   Portanto, a função quantil de X é dada por:

$$F_X^{-1}(u) = \mu - \sigma\ln(1-u), \quad 0 < u < 1.$$

   (Nota: Como $U \sim$ Uniforme$(0,1)$ implica que $(1-U) \sim$ Uniforme$(0,1)$, a expressão $X = \mu - \sigma\ln(U)$ é perfeitamente equivalente).

2.3 Algoritmo de Geração da Amostra

Para gerar uma amostra aleatória i.i.d. de tamanho n de $X \sim f(x)$: 1. Fixar os parâmetros desejados $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ e o tamanho amostral $n \in \mathbb{N}^*$. 2. Gerar n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas da distribuição uniforme padrão:

$$U_1, U_2, \ldots, U_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Uniforme}(0, 1).$$

3. Aplicar a transformação inversa para cada elemento:

$$X_i = \mu - \sigma \ln(1 - U_i), \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

4. O vetor resultante $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ constitui uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição de X.

3 Questão 3 (5.5 pontos)

Enunciado: Teste se os dados em `q3.txt` seguem uma distribuição Beta$(3, 2.3)$. Faça um teste exato para aleatoriedade.

A amostra analisada contém $n = 30$ observações de `q3.txt`.

3.1 Teste de Aderência para Beta$(3, 2.3)$

Trata-se de um teste de bondade de ajuste com distribuição completamente especificada.

- **Hipótese Nula (H_0):** Os dados seguem uma distribuição Beta$(\alpha = 3, \beta = 2.3)$.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Os dados não seguem uma distribuição Beta$(3, 2.3)$.

Apresentam-se três testes de bondade de ajuste para distribuições completamente especificadas:

Table 4: Testes de Aderência à distribuição Beta(3, 2.3) para q3.txt.

Teste	Estatistica	P_Valor	Decisao_alpha_005
Kolmogorov-Smirnov (KS)	D = 0.24479	0.0455	Rejeita H0
Anderson-Darling (AD)	An = 3.5216	0.0152	Rejeita H0
Cramér-von Mises (CvM)	omega^2 = 0.63839	0.0174	Rejeita H0

→ **Consultar resultado exato na tabela** (na dúvida favorece-se H_0).

Conclusão: Existe evidência para rejeitar a hipótese de que os dados seguem uma distribuição Beta$(3, 2.3)$ ao nível de significância de 5% (e de 10%), portanto os dados em `q3.txt` não seguem a distribuição Beta proposta.

3.2 Teste Exato para Aleatoriedade

O enunciado solicita explicitamente: *"Faça um teste exato para aleatoriedade."*

- **Hipótese Nula (H_0):** A sequência de dados é aleatória (i.i.d.).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** A sequência de dados não é aleatória.

3.2.1 Metodologia do Teste Exato das Corridas (Runs Test)

1. Dicotomização em relação à mediana amostral ($\tilde{x} = 0.4738$):
   - Sinais positivos ($X_i > \tilde{x}$): $n_1 = 15$.
   - Sinais negativos ($X_i < \tilde{x}$): $n_2 = 15$.
   - Tamanho amostral efetivo: $n = n_1 + n_2 = 30$.
2. Número de corridas observadas: $r = 19$.
3. Média esperada de corridas sob H_0:

$$E[R] = 1 + \frac{2n_1n_2}{n} = 1 + \frac{2 \times 15 \times 15}{30} = 16.$$

4. Probabilidade exata combinatória: Como $r = 19 > E[R] = 16$, calculamos a cauda superior exata:

$$P(R \geq 19 \mid n_1 = 15, n_2 = 15) = 0.1749.$$

O p-valor exato bilateral é dado por:

$$p\text{-valor}_{\text{exato}} = 2 \times P(R \geq 19) = 2 \times 0.17491 = 0.3498.$$

Table 5: Testes de Aleatoriedade para os dados de q3.txt.

Teste	Estatistica	P_Valor	Decisao_alpha_005
Corridas Exato (Wald-Wolfowitz)	r = 19 (n1 = 15, n2 = 15)	0.3498 (Exato)	Não rejeita H0
Razão RVN de Bartels	RVN = 2.1023 (Z = 0.2803)	0.7793	Não rejeita H0
Tendência de Cox-Stuart	S = 7 (n = 15)	1.0000	Não rejeita H0

→ **Consultar resultado exato na tabela** (Tabela G de Siegel: para $n_1 = 15, n_2 = 15$, os limites críticos bilaterais a 5% são $[10, 22]$; como $r = 19$ está no intervalo, não rejeita H_0; na dúvida favorece-se H_0).

Conclusão: Não existe evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula de aleatoriedade ao nível de significância de 5% (e de 10%), portanto podemos assumir que os dados em `q3.txt` constituem uma amostra aleatória de observações independentes.

4 Questão 4 (6.5 pontos)

Enunciado: Encontre a função densidade de probabilidade da amplitude amostral de uma amostra de tamanho n de uma v.a. $X \sim \exp(\lambda)$, com $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$, $\lambda > 0$.

Dica: $f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x,y) = n(n-1)[F_X(y) - F_X(x)]^{n-2} f_X(x) f_X(y), \quad x < y.$

4.1 1. Funções da Distribuição Exponencial

Para $X \sim \exp(\lambda)$: - Densidade: $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, para $x \geq 0$. - Acumulada: $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, para $x \geq 0$.

Para $0 \leq x < y$:

$$F_X(y) - F_X(x) = (1 - e^{-\lambda y}) - (1 - e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x} - e^{-\lambda y} = e^{-\lambda x}\left(1 - e^{-\lambda(y-x)}\right).$$

$$f_X(x) f_X(y) = (\lambda e^{-\lambda x})(\lambda e^{-\lambda y}) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}.$$

Substituindo na densidade conjunta das estatísticas extremas $X_{(1)}$ e $X_{(n)}$:

$$f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x,y) = n(n-1)\left[e^{-\lambda x} - e^{-\lambda y}\right]^{n-2} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, \quad 0 \leq x < y.$$

4.2 2. Transformação de Variáveis

Definimos a amplitude amostral R e mantemos o mínimo amostral $X_{(1)}$:

$$\begin{cases} R = X_{(n)} - X_{(1)} \\ X_{(1)} = X_{(1)} \end{cases} \iff \begin{cases} X_{(n)} = R + X_{(1)} \\ X_{(1)} = X_{(1)} \end{cases}$$

Sejam $x = X_{(1)}$ e $r = R$. O domínio conjunto é $x > 0$ e $r > 0$. O Jacobiano da transformação é:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial r} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial r} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1 \implies |J| = 1.$$

Portanto, a densidade conjunta de $(X_{(1)}, R)$ é dada por:

$$f_{X_{(1)},R}(x,r) = f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x, x+r) \cdot |J| = f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x, x+r).$$

4.3 3. Simplificação da Densidade Conjunta

Substituindo $y = x+r$: 1. $F_X(x+r) - F_X(x) = e^{-\lambda x} - e^{-\lambda(x+r)} = e^{-\lambda x}(1 - e^{-\lambda r})$. 2. $[F_X(x+r) - F_X(x)]^{n-2} = e^{-\lambda(n-2)x}(1 - e^{-\lambda r})^{n-2}$. 3. $f_X(x) f_X(x+r) = \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda(x+r)} = \lambda^2 e^{-2\lambda x} e^{-\lambda r}$.

Multiplicando os termos:

$$f_{X_{(1)},R}(x,r) = n(n-1)\lambda^2 \left[e^{-\lambda(n-2)x}(1 - e^{-\lambda r})^{n-2}\right] \left[e^{-2\lambda x} e^{-\lambda r}\right].$$

Agrupando as exponenciais dependentes de x:

$$e^{-\lambda(n-2)x} \cdot e^{-2\lambda x} = e^{-\lambda(n-2+2)x} = e^{-n\lambda x}.$$

Assim:

$$f_{X_{(1)},R}(x,r) = n(n-1)\lambda^2 (1 - e^{-\lambda r})^{n-2} e^{-\lambda r} e^{-n\lambda x}, \quad x > 0,\ r > 0.$$

4.4 4. Obtenção da Densidade Marginal $f_R(r)$

Para encontrar a densidade de R, integramos em relação a $x \in (0, \infty)$:

$$f_R(r) = \int_0^\infty f_{X_{(1)},R}(x, r)\, dx = n(n-1)\lambda^2(1 - e^{-\lambda r})^{n-2} e^{-\lambda r} \int_0^\infty e^{-n\lambda x}\, dx.$$

A integral em x é imediata:

$$\int_0^\infty e^{-n\lambda x}\, dx = \left[-\frac{e^{-n\lambda x}}{n\lambda} \right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{n\lambda} \right) = \frac{1}{n\lambda}.$$

Substituindo o resultado da integral:

$$f_R(r) = n(n-1)\lambda^2(1 - e^{-\lambda r})^{n-2} e^{-\lambda r} \cdot \frac{1}{n\lambda} = (n-1)\lambda e^{-\lambda r}(1 - e^{-\lambda r})^{n-2}.$$

4.5 5. Expressão Final

A função densidade de probabilidade da amplitude amostral R é:

$$f_R(r) = (n-1)\lambda e^{-\lambda r}(1 - e^{-\lambda r})^{n-2} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(r).$$

(Nota de consistência: A função de distribuição acumulada de R é dada por $F_R(r) = (1 - e^{-\lambda r})^{n-1}$, para $r > 0$).

5 Apêndice: Código Fonte Computacional

Abaixo disponibiliza-se a íntegra dos scripts computacionais em linguagem R desenvolvidos de forma organizada, limpa e modularizada. Todo o processamento computacional foi configurado com execução determinística instantânea (`boot = FALSE`), dispensando rotinas lentas de reamostragem.

```r
# ============================================================================
# PROVA 1 - INFERENCIA NAO PARAMETRICA (EST037)
# SCRIPTS COMPUTACIONAIS ORGANIZADOS E COMENTADOS
# ============================================================================

# ----------------------------------------------------------------------------
# 1. CARREGAMENTO DOS PACOTES
# ----------------------------------------------------------------------------
library(lawstat)    # Testes de simetria (MGG, CM, Mira) e Bartels
library(nortest)    # Testes de normalidade (Lilliefors, Anderson-Darling)
library(randtests) # Testes de aleatoriedade (Runs, Cox-Stuart)
library(goftest)    # Testes de aderencia (Anderson-Darling, Cramer-von Mises)
library(knitr)      # Formatacao de tabelas dinamicas
library(kableExtra)# Estilizacao de tabelas em LaTeX

# ----------------------------------------------------------------------------
# 2. QUESTÃO 1: SIMETRIA, ALEATORIEDADE E NORMALIDADE (q1.txt)
# ----------------------------------------------------------------------------
# Leitura da base q1.txt
q1 <- scan("q1.txt", quiet = TRUE)
n1_tam <- length(q1)

# 2.1 Testes de Simetria (boot = FALSE para execucao instantanea)
# H0: A distribuicao populacional eh simetrica
mgg_q1  <- lawstat::symmetry.test(q1, option = "MGG", boot = FALSE)
cm_q1   <- lawstat::symmetry.test(q1, option = "CM",  boot = FALSE)
mira_q1 <- lawstat::symmetry.test(q1, option = "M",   boot = FALSE)

cat("--- QUESTAO 1: SIMETRIA ---\n")
print(mgg_q1)
print(cm_q1)
print(mira_q1)

# 2.2 Testes de Aleatoriedade
# H0: A sequencia de observacoes eh aleatoria (i.i.d.)
runs_q1    <- randtests::runs.test(q1)
bartels_q1 <- lawstat::bartels.test(q1)
cox_q1     <- randtests::cox.stuart.test(q1)

cat("--- QUESTAO 1: ALEATORIEDADE ---\n")
print(runs_q1)
print(bartels_q1)
print(cox_q1)

# 2.3 Testes de Normalidade
# H0: Os dados provem de uma distribuicao normal
sw_q1     <- shapiro.test(q1)
lillie_q1 <- nortest::lillie.test(q1)
ad_q1     <- nortest::ad.test(q1)
```

```r
cat("--- QUESTAO 1: NORMALIDADE ---\n")
print(sw_q1)
print(lillie_q1)
print(ad_q1)

# 2.4 Analise Descritiva e Sugestao de Modelo
media_q1    <- mean(q1)
mediana_q1  <- median(q1)
dp_q1       <- sd(q1)
assimetria  <- sum((q1 - media_q1)^3) / (n1_tam * dp_q1^3)
curtose     <- sum((q1 - media_q1)^4) / (n1_tam * dp_q1^4)

cat("--- QUESTAO 1: DIAGNOSTICO ---\n")
cat("Media:", media_q1, "| Mediana:", mediana_q1, "\n")
cat("Desvio Padrao:", dp_q1, "| Curtose:", curtose, "\n")
# Curtose > 3 indica caudas pesadas (leptocurtose) -> Sugestao: t de Student

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. QUESTÃO 2: GERADOR DA EXPONENCIAL DESLOCADA
# ------------------------------------------------------------------------------
# Funcao geradora via Teorema da Inversao: X = mu - sigma * log(1 - U)
gerar_exp_deslocada <- function(n, mu = 0, sigma = 1) {
  u <- runif(n, min = 0, max = 1)
  x <- mu - sigma * log(1 - u)
  return(x)
}

# Exemplo de simulacao rapida com mu = 2 e sigma = 1.5
set.seed(42)
amostra_gerada <- gerar_exp_deslocada(n = 100, mu = 2, sigma = 1.5)
summary(amostra_gerada)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4. QUESTÃO 3: ADERÊNCIA A BETA(3, 2.3) E TESTE EXATO DE ALEATORIEDADE (q3.txt)
# ------------------------------------------------------------------------------
# Leitura da base q3.txt
q3 <- scan("q3.txt", quiet = TRUE)

# 4.1 Testes de Aderencia para Beta(3, 2.3)
# H0: X ~ Beta(3, 2.3)
ks_beta3  <- ks.test(q3, "pbeta", shape1 = 3, shape2 = 2.3)
ad_beta3  <- goftest::ad.test(q3, "pbeta", shape1 = 3, shape2 = 2.3)
cvm_beta3 <- goftest::cvm.test(q3, "pbeta", shape1 = 3, shape2 = 2.3)

cat("--- QUESTAO 3: ADERENCIA BETA(3, 2.3) ---\n")
print(ks_beta3)
print(ad_beta3)
print(cvm_beta3)

# 4.2 Teste Exato de Aleatoriedade (Funcoes exatas das Corridas)
densRuns <- function(n1, n2, r) {
  n <- n1 + n2
  if (r %% 2 == 1) {
```

```r
    fr <- (choose(n1 - 1, (r - 1) / 2) * choose(n2 - 1, (r - 3) / 2) +
           choose(n1 - 1, (r - 3) / 2) * choose(n2 - 1, (r - 1) / 2)) /
           choose(n, n1)
  } else {
    fr <- 2 * choose(n1 - 1, r / 2 - 1) * choose(n2 - 1, r / 2 - 1) / choose(n, n1)
  }
  return(fr)
}

# Dicotomizacao pela mediana de q3
med_q3 <- median(q3)
sinais <- ifelse(q3 > med_q3, "+", ifelse(q3 < med_q3, "-", "0"))
sinais <- sinais[sinais != "0"]
n1_q3  <- sum(sinais == "+")
n2_q3  <- sum(sinais == "-")
r_q3   <- 1 + sum(sinais[-1] != sinais[-length(sinais)])

# Calculo do p-valor exato bilateral: 2 * P(R >= r)
p_cauda_sup <- sum(sapply(r_q3:(n1_q3 + n2_q3), function(k) densRuns(n1_q3, n2_q3, k)))
p_valor_exato_runs <- 2 * p_cauda_sup

cat("--- QUESTAO 3: TESTE EXATO DE CORRIDAS ---\n")
cat("n1 =", n1_q3, "| n2 =", n2_q3, "| Corridas r =", r_q3, "\n")
cat("p-valor exato bilateral =", p_valor_exato_runs, "\n")

# Outros 2 testes de aleatoriedade para comparacao
bartels_q3 <- lawstat::bartels.test(q3)
cox_q3     <- randtests::cox.stuart.test(q3)
print(bartels_q3)
print(cox_q3)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 5. QUESTÃO 4: VERIFICAÇÃO NUMÉRICA DA AMPLITUDE AMOSTRAL
# ------------------------------------------------------------------------------
# Densidade analitica derivada: f_R(r) = (n-1)*lambda*exp(-lambda*r)*(1-exp(-lambda*r))^(n-2)
n_ex  <- 5
l_ex  <- 2
fR_an <- function(r) (n_ex - 1) * l_ex * exp(-l_ex * r) * (1 - exp(-l_ex * r))^(n_ex - 2)

# Esperanca teorica via integracao numerica
e_teorico <- integrate(function(r) r * fR_an(r), lower = 0, upper = Inf)$value

# Simulacao Monte Carlo rapida (10.000 repeticoes)
set.seed(123)
sim_amp   <- replicate(10000, {
  amostra <- rexp(n_ex, rate = l_ex)
  max(amostra) - min(amostra)
})
e_simulado <- mean(sim_amp)

cat("--- QUESTAO 4: VALIDACAO ---\n")
cat("E[R] Teorico Analitico:", e_teorico, "\n")
cat("E[R] Simulado Monte Carlo:", e_simulado, "\n")
```